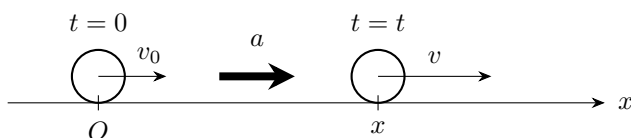


○等加速度直線運動

等加速度直線運動の変位・速度の式

$$\left(\begin{array}{l} \textcircled{0} \quad a = a \\ \textcircled{1} \quad v = v_0 + at \\ \textcircled{2} \quad x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \\ \textcircled{3} \quad v^2 - v_0^2 = 2ax \end{array} \right.$$



v [m/s]: 速度
 v_0 [m/s]: 初速度
 a [m/s²]: 加速度
 t [s]: 時間
 x [m]: 変位
 g [m/s²]: 重力加速度

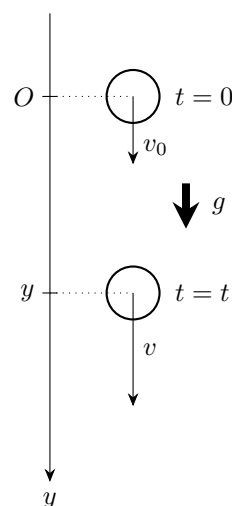
○鉛直投げ下ろし

鉛直投げ下ろし運動の変位・速度の式

$$\left(\begin{array}{l} \textcircled{0} \quad a = +g \\ \textcircled{1} \quad v = v_0 + gt \\ \textcircled{2} \quad y = v_0 t + \frac{1}{2}gt^2 \\ \textcircled{3} \quad v^2 - v_0^2 = 2gy \end{array} \right.$$

特徴:

- ・ 加速度の向きと軸の向きが同じ
→ 加速度は $a = g$
- ・ 等加速度直線運動の式について、 $a = g$ 、 $x = y$ とすることで鉛直投げ下ろし運動の式が得られる。
- ・ 初速度 $v_0 = 0$ の時、自由落下になる。



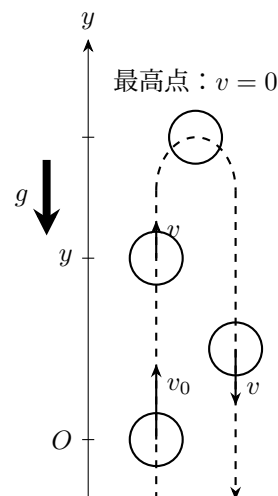
○鉛直投げ上げ

鉛直投げ上げ運動の変位・速度の式

$$\left(\begin{array}{l} \textcircled{0} \quad a = -g \\ \textcircled{1} \quad v = v_0 - gt \\ \textcircled{2} \quad y = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \\ \textcircled{3} \quad v^2 - v_0^2 = -2gy \end{array} \right.$$

特徴:

- ・ 加速度の向きと軸の向きが逆
→ 加速度は $a = -g$
- ・ 等加速度直線運動の式について、 $a = -g$ 、 $x = y$ とすることで鉛直投げ上げ運動の式が得られる。
- ・ 最高点では速度 $v = 0$ になる。



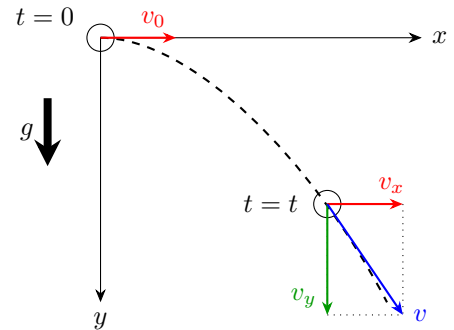
○水平投射

水平投射運動の変位・速度の式 (水平方向)

$$\left(\begin{array}{l} \textcircled{0} \quad a_x = 0 \\ \textcircled{1} \quad v_x = v_{0x} \\ \textcircled{2} \quad x = v_{0x}t \end{array} \right.$$

水平投射運動の変位・速度の式 (鉛直方向)

$$\left(\begin{array}{l} \textcircled{0} \quad a_y = +g \\ \textcircled{1} \quad v_y = v_{0y} + gt \\ \textcircled{2} \quad y = v_{0y}t + \frac{1}{2}gt^2 \end{array} \right.$$



特徴：

x 方向は等速直線運動、 y 方向は自由落下である。...

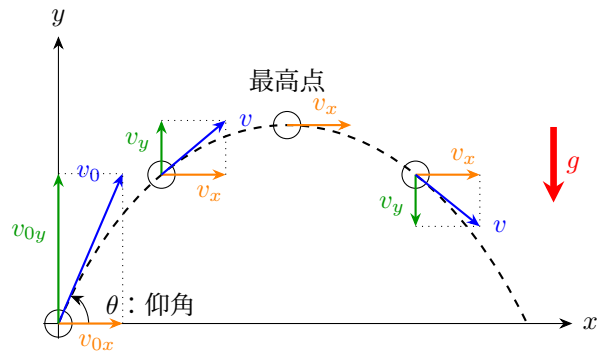
○斜方投射

斜方投射運動の変位・速度の式 (水平方向)

$$\left(\begin{array}{l} \textcircled{0} \quad a_x = 0 \\ \textcircled{1} \quad v_x = v_{0x} \\ \textcircled{2} \quad x = v_{0x}t \end{array} \right.$$

斜方投射運動の変位・速度の式 (鉛直方向)

$$\left(\begin{array}{l} \textcircled{0} \quad a_y = -g \\ \textcircled{1} \quad v_y = -gt \\ \textcircled{2} \quad y = -\frac{1}{2}gt^2 \end{array} \right.$$



特徴：

$v_{0x} = v_0 \cos \theta, v_{0y} = v_0 \sin \theta$ である。...